4 차년도 조건에서 비교하는 네 SE 입도

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 해석 설계 — SE 입도만 다른 네 침대
- 덱 실행 줄 차이 = SE 반지름 · 시드 · SE 수 · 이름

② 비교 범위 — 단분산 대리 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm
- 4 차년도 목표 0.7 μm 포함 · D_{AM}/D_{SE} 8.57 – 2

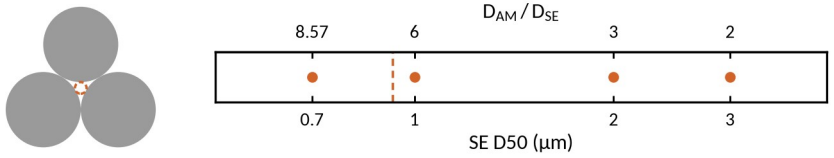
(해석 조건 · 크기비)

• 조건 차이표 — 공통 조건 · 침대별 차이

활물질 (AM)	NCM D6 단일 (r 3 μm) · 4.85 g/cm³
고체전해질 (SE)	LPSCl · 1.64 g/cm³ · 단분산
SE 영률 — 물성	22 GPa (DFT E_{VRH} 22.06 · 문헌)
SE 영률 — DEM 유효 입력	1.35 GPa (선행 이종기술 DEM 과 같은 규약)
NCM 영률 (DEM 입력)	140 GPa
조성 · 면용량	AM:SE 85:15 wt% · 6.5 mAh/cm² (200 mAh/g)
가압 · 해석 영역	300 MPa · 50 × 50 μm (주기 x · y)

침대	D0.7	D1	D2	D3
SE D50 (μm)	0.7	1	2	3
D_{AM}/D_{SE}	8.57	6	3	2
SE 수 (덱 계획)	4.868 × 10⁵	1.670 × 10⁵	2.087 × 10⁴	6184
AM 수 (덱 계획)	1481 (네 침대 같음)			
AM 수 (끝 상태)	[D0.7 본 런 전]	[D1 해석 진행 중]	1481	1482
SE 수 (끝 상태)			2.087 × 10⁴	6184

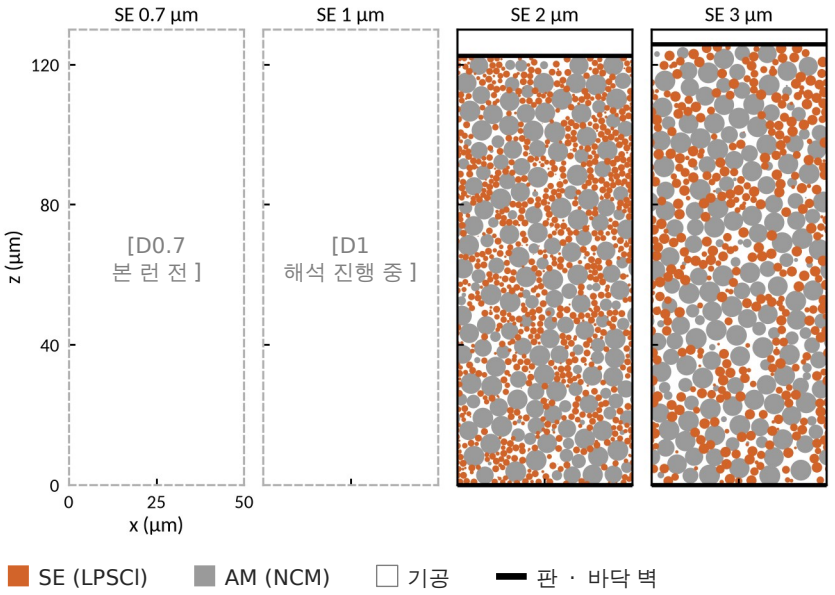
• 크기비 축 — D_{AM}/D_{SE} · 이상화 삼각 목



【 점선 = 세 AM (D6) 이 맞닿은 평면 목의 내접원 $d = (2/\sqrt{3} - 1)\cdot D_{AM} = 0.928$ μm · 이상화 기준선 (실제 침대의 문턱 아님) · 왼쪽 = 그 목 모식도 】

(같은 배율 단면)

• 끝 상태 x–z 단면 — 같은 배율 (y = 25 μm 평면)
- DEM (이산요소법) 끝 상태 = 판 고정 이완 끝 (가압 상태 · 언로딩 없음)
- 벽 · 판과 겹친 입자 부분은 벽 · 판 선에서 자름



【 끝 상태 덤프 (D2 step 4015002 · 판 122.5 μm · D3 step 4575002 · 판 125.9 μm) · x 주기 · 칸마다 같은 배율 · 빈 칸 = 자료 전 】

결론 : 비교 범위 = SE D50 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 단분산 대리 입도 (4 차년도 목표 0.7 μm 포함) · 입도별 시드 1

미립화에 따른 공간 점유와 압밀

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 국소 점유 — AM 표면 거리별 SE 점유
- 네 입도 같은 μm 거리 구간 · 정확 합집합

② 전체 압밀 — 기공도–판 압력
- 가압 가지 · 고정 높이 이완 가지 따로

(AM 표면 거리별 SE 점유)

• AM 표면에서 거리 구간별 SE 점유 분율 (같은 μm 구간 · 정확 합집합)

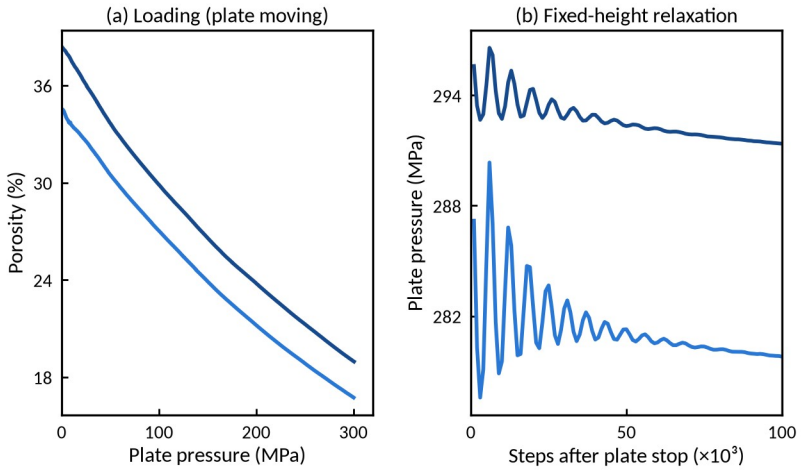
- 껍질 분율의 분모 · 상 겹침 처리 = 계산 전 정의 고정
- 기하 반례 시험 먼저 (빈 SE · 단일 구 · 중복 구 · 경계 절단 · 회전)

[새 지표 정의 · 시험 뒤]

(기공도–판 압력)

• 기공도 (ε_{sphere} · 전극 부피 기준) – 판 압력

- 가압 가지 (판 이동) · 고정 높이 이완 가지 따로 · 언로딩 없음 (가압 상태)



[D0.7 본 런 전] [D1 해석 진행 중] SE 2 μm SE 3 μm

【 초안 · $\varepsilon = 1 - \Sigma V_{구} / (50 \times 50\ \mu m^2 \times$ 판 높이) · 판 높이 = PLATE HEIGHT − 판 속도 × dt × 압축 step (끝 mesh 와 대조) · (a) 판 접촉 뒤 · (b) 판 고정 ε D2 16.74 % · D3 18.96 % 】

쓸 수 있는 결론의 꼴 : 국소 점유와 전체 기공이 함께 변하는가

접촉이 늘어도 피복이 늘어나는가

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 피복 지도 — AM 구면 기하 캡 합집합
- 등면적 투영 · 대표 AM = 사전 규칙

② 접촉 수 · 크기 — AM 마다 따로
- 0 접촉 AM 은 따로 수 · 위치

(기하 캡 합집합 피복)

• AM 구면의 기하 캡 합집합 지도 (등면적 투영) + 전체 AM 피복 분포

- 대표 AM 선택 · 구면 사상 · 캡 겹침 = 계산 전 사전 규칙
- 기하 반례 시험 먼저 (단일 구 · 중복 구 · 원판 ↔ 캡)

[새 지표 정의 · 시험 뒤]

(AM 별 접촉 수 · 면적)

• AM 마다 (SE 접촉 수 , 평균 기하 면적)

- SE 접촉 0 개 AM = 따로 수 · 위치 표시

[새 지표 정의 · 시험 뒤]

쓸 수 있는 결론의 꼴 : 접촉 수 · 크기 · 겹침을 나눈 관측

이온 망의 연결성과 병목

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 두 tortuosity — 기하 ↔ 수송 짝
- 같은 침대 · 다른 양 · 비로 묶지 않음

② 전류 · 소산 — 상위 접촉 · 협착 몫
- 높이 단면 32 곳 평균 · 경로 보장 아님

(기하 · 수송 tortuosity 짝)

• 기하 tortuosity (최단 경로 / 두께) ↔ 수송 tortuosity ($\varphi_{SE}\cdot\sigma_0/\sigma_{eff}$)

- 수송 tortuosity = 제곱근 아님 · f 와 한 수송 묶음 (독립 성공 둘로 세지 않음)
- φ = 전극 부피 기준 (ε_{sphere} 주)

[분석 계획 고정 뒤 · 계산 전]

(전류 강조 3D · 소산 몫)

• 높이 단면 32 곳 평균으로 단자 전류 80 % 를 나르는 상위 접촉 (경로 보장 아님)

- 협착 ↔ bulk 소산 몫 = 같은 해의 ΣI^2R_c / ΣI^2R · 단자 전력과 합 대조

[분석 계획 고정 뒤 · 계산 전]

쓸 수 있는 결론의 꼴 : 직선성 · 연결성 · 오믹 저항이 서로 다른 정보

구조 전달계수와 물성 가정의 분리

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 구조 전달계수 — 공통 σ_0 의 f(d)
- 원 솔버 σ · Hertz 주 · Physics 민감도

② 손익분기선 — 조건부 시나리오
- 1 μm 쪽이 높은 조건 : f(1)/f(3) > 2.217

(공통 σ_0 의 f(d))

• SE 입도별 $f = \sigma_{eff}/\sigma_0$ (원 솔버 σ · Hertz 주 · Physics 민감도)

- 입도 비교 = 원 솔버 σ · f 만 · Stage-E σ_{ion} 은 쓰지 않음
- 절대값 인증 아님 · 입도별 시드 1

[분석 계획 고정 뒤 · 계산 전]

(손익분기선 · 조건부)

• f(1)/f(3) > 5.1/2.3 = 2.217 이면 1 μm 쪽 σ_{eff} 가 높은 시나리오

- σ_{SE} 실측 (3 차년도): 1 μm 2.3 · 3 μm 5.1 mS/cm
- 0.7 μm 선 : f(0.7)/f(3) > 5.1/2.25 = 2.267 (D50 0.66 μm 시료 · 대응 미확인 표지)
- 2 μm 실측 = 결측 · 펠릿 σ 대입 곱 = 조건부 시나리오 (표로만)

[f(d) 계산 뒤]

쓸 수 있는 결론의 꼴 : 절대값 인증 없이 구조 · 입력의 역할 구분

두께 방향의 압밀 불균일과 오믹 손실

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 응력 분포 — AM · SE 입자 응력
- Love–Weber · 같은 도구 · 같은 규약끼리

② z 구간 — SE 분율 · 전위 강하 · 소산 몫
- 순 이온 전류 = z 에 평평 → 안 그림

(AM · SE 응력 분포)

• AM · SE 입자 응력 분포 (Love–Weber)

- 같은 도구 · 같은 규약끼리만 비교 · 프레임 미인증 한정
- 가압 상태 (판 고정 이완 끝) · 언로딩 없음

[분석 계획 고정 뒤 · 계산 전]

(z 구간 SE 분율 · 전위 · 소산)

• 두께 (z) 구간별 SE 분율 · 전위 강하 · 소산 몫

- 순 이온 전류는 보존식으로 z 에 평평 → 그리지 않음

[새 지표 정의 · 시험 뒤]

쓸 수 있는 결론의 꼴 : 가압 상태의 비균일성 (반응률 · 균열 · 용량 해석 아님)

관측된 경향과 다음 검증

4 차년도 DEM 해석 — SE 입도 0.7 · 1 · 2 · 3 μm 비교 (입도별 시드 1)

① 지표 × 입도 표 — 상태 넷
- 일치 · 반대 / 비단조 · 보류 · 계산 / 모형 한계

② 다음 검증 — 3D 전기화학
- 국부 전류밀도 · Li 농도 (계획 덱 8 장)

(지표 × 입도 표)

- 지표 × 입도 (0.7 · 1 · 2 · 3 μm) 표 — 칸마다 상태 넷 중 하나

- 상태 넷 = 방향 일치 · 반대 / 비단조 · 판정 보류 · 계산 / 모형 한계
- 비교 순서 0.7 → 1 → 2 → 3 · 주 대비 0.7 ↔ 3 · 고정 유한 영역 · 입도별 시드 1

[네 입도 지표 산출 뒤]

(다음 검증)

- 다음 = 3D 전기화학 (국부 전류밀도 · Li 농도) 에서 볼 것
  - DEM 구조 기반 · 이번 보고에 결과 없음

[다음 보고 (3D 전기화학)]

쓸 수 있는 결론의 꼴 : 네 침대에서 본 것과 다음에 볼 것을 구분